

هوش مصنوعی در سیستم قضایی

AI LEGAL SYSTEM

چرا هوش مصنوعی؟

- ▶ خلاصه نویسی پرونده های طولانی
- ▶ تنظیم صورت جلسه
- ▶ افزایش پرونده ها و جمعیت باعث شده است تا قضاات وقت کافی برای تعمق کافی روی پرونده ها را نداشته باشند
- ▶ قوانین در حال تغییر هستند و سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی بسیار راحت تر از انسان ها می توانند خود را وقف دهند
- ▶ پیشنهاد مرتبط ترین مستندات برای پرونده ها
- ▶ هزینه وکیل و مراجعه حضوری برای برخی اقشار جامعه زیاد است. با استفاده از هوش مصنوعی می توان این هزینه را کاهش داد
- ▶ تشخیص نوع و اهمیت پرونده ها و ارجاع آن به شعب مختلف
- ▶ پاسخگویی ۲۴ ساعته به سوالات عمومی شهروندان

نمونه های واقعی در دنیا

- ▶ دادگاه هوشمند در هانگژو چین برای رسیدگی به میلیون ها پرونده قضایی
- ▶ نرم افزار COMPAS در آمریکا برای پیش بینی احتمال تکرار جرم توسط یک متهم
- ▶ ربات قاضی در استونی برای پیشنهاد رای نهایی در پرونده های مالی

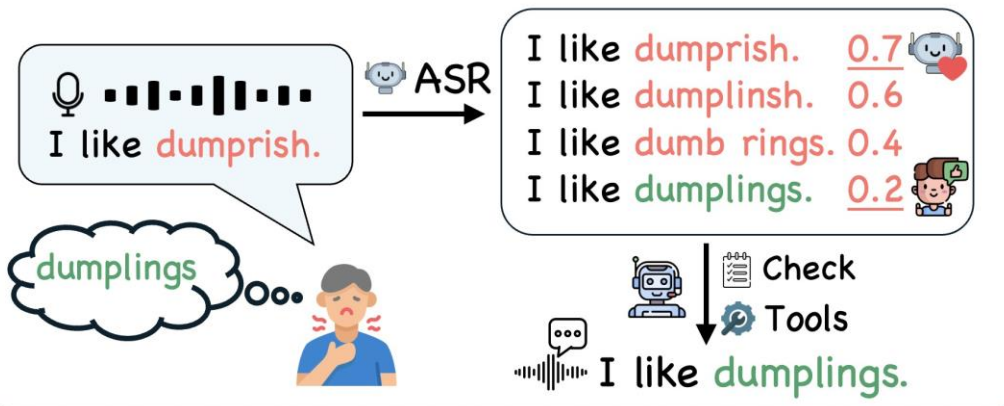
از ورود پرونده تا صدور رای پیشنهادی

- ▶ لایه ادراک: بررسی انواع مستندات فیزیکی و تبدیل آن به داده های قابل پردازش (نیازمند قابلیت هایی مثل تشخیص گفتار)
- ▶ لایه پردازش: درک متن و استخراج قوانین مرتبط (نیازمند قابلیت هایی مثل RAG)
- ▶ لایه استدلال: تصمیم گیری بر اساس مستندات موجود توسط عامل های هوش مصنوعی با متفاوت با رویکرد مختلف (عامل وکیل، عامل قاضی، عامل کارشناس (مالی، فنی، پزشکی))
- ▶ لایه تصمیم گیری نهایی: تصمیم گیری بر اساس گزارشات عامل های مختلف هوش مصنوعی
- ▶ لایه صحت سنجی: اطمینان از تطابق خروجی با قوانین و مقررات جاری

لایه ادراک

- ▶ وجود یک رابط کاربری برای دریافت انواع فایل ها
- ▶ قابلیت درک و استخراج متن از انواع فایل های موجود (pdf, انواع فایل های صوتی)
- ▶ قابلیت تشخیص موجودیت ها
- ▶ ثبت و ذخیره مستندات در پایگاه داده
- ▶ برای تشخیص گفتار هم مدل های local موجود است و هم

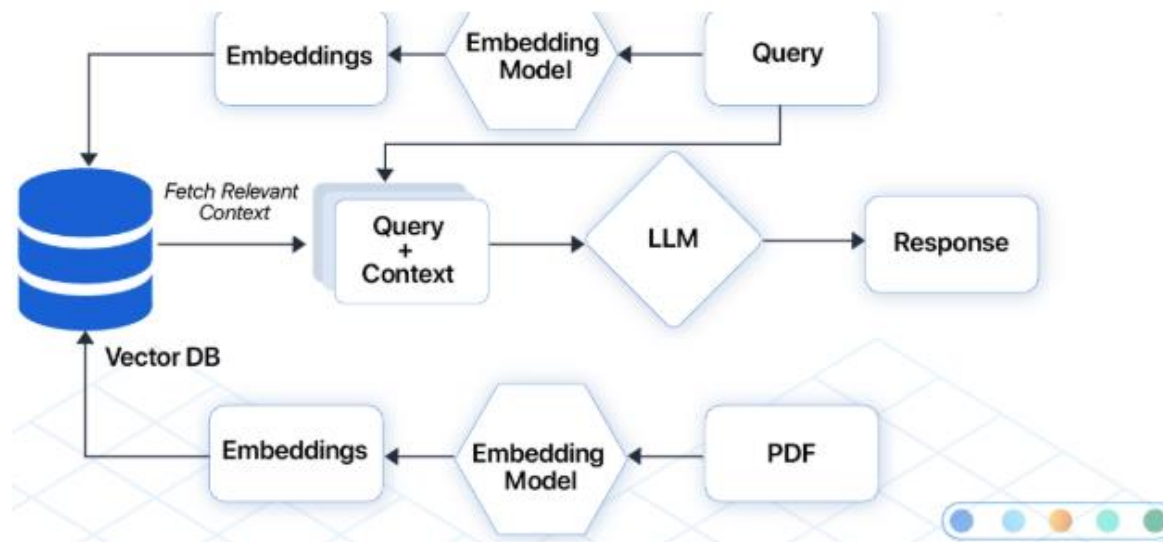
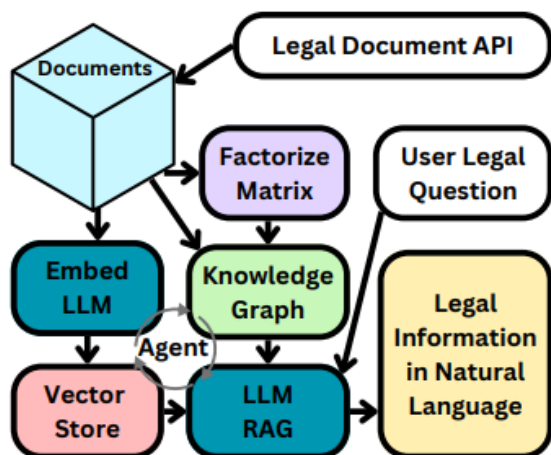
Judge-Editor Agent



- می توان از API های شرکت های دیگر استفاده کرد (انتخاب با شما)
- ▶ در صورت نیاز یک عامل هوش مصنوعی برای تشخیص
- خطا در سیستم تشخیص گفتار و تا حد ممکن اصلاح آن

لایه پردازش

- ▶ درک متن توسط مدل های زبانی بزرگ
- ▶ استخراج قوانین مربوطه توسط RAG
- ▶ قوانین که احتمالا با پرونده مرتبط هستند به عامل های هوش مصنوعی داده می شود تا بر اساس آن ها تصمیم گیری کند



لایه ادراک

- ▶ عامل تشخیص اشخاص: تشخیص شاکی، وکیل و قاضی و نقش هر یک در پرونده و استخراج مشخصات هویتی (کد ملی)
- ▶ عامل تشخیص ارجاعات قانونی: استخراج قوانین و تبصره ها
- ▶ عامل طبقه بندی پرونده: کیفری یا حقوقی یا تجاری، تعیین دره اهمیت پرونده
- ▶ عامل قاضی بدوی: صدور رای اولیه
- ▶ عامل قاضی تجدید نظر: صدور رای قطعی
- ▶ عامل قاضی دیوان عالی: ارسال پرونده برای رسیدگی مجدد در صورت نقض
- ▶ عامل وکیل شاکی و متهم
- ▶ عامل های کارشناس (مالی، فنی و ...): برای بیان میزان خسارت و تعیین ارزش روز اموال
- ▶ عامل بازرس
- ▶ عامل تلفیق کننده نهایی
- ▶ عامل صحت سنجی : بررسی اعتبار مواد قانونی استناد شده

جمع بندی نهایی

